

# 智能城市生成系统

| 项目   | 内容                                                                    |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| 课程作业 | 软件工程团队作业                                                              |
| 项目名称 | 智能城市生成系统                                                              |
| 团队配置 | 7 人：1 名组长/项目经理，2 名前端，3 名后端，其中 1 名负责大模型/语义解析，2 名负责 Blender 插件，1 名测试与文档 |

# 目录

- 一、目标系统总体定位
- 二、系统最终应该长什么样
- 三、Web 主系统详细形态
- 四、Blender 插件系统详细形态
- 五、大模型/自然语言解析模块目标
- 六、目标城市场景效果
- 七、系统数据流、权限流与指令流
- 八、核心功能验收标准
- 九、测试

# 一、目标系统总体定位

做一个 Web 主系统作为城市生成总控台，再做一个 Blender 插件作为城市生成器。用户在 Web 主系统中登录、获得权限和进入插件；在 Blender 插件中通过模板编号、自然语言指令和布局输入生成或编辑城市，并渲染出展示图片或视频。

## 1.1 系统组成

目标系统由四个主要部分组成：Web 主系统、后端/语义解析模块、Blender 城市生成插件、城市资产库。



## 1.2 最终呈现内容

| 老师关注点   | 呈现的内容                 | 体现                              |
|---------|-----------------------|---------------------------------|
| 实际功能完成度 | Blender 中能生成或编辑城市。    | 点击插件按钮后，场景中出現道路、建筑、路灯、车辆、水体等元素。 |
| 智能化特征   | 支持自然语言输入和模板配置。        | 支持输入“将天色变暗”“添加车辆”“道路改为类型 1”等指令。 |
| 多角色系统设计 | 管理员、分析师、建模师拥有不同权限和页面。 | 三个账号登录后看到不同菜单和功能。               |

# 二、系统最终应该长什么样

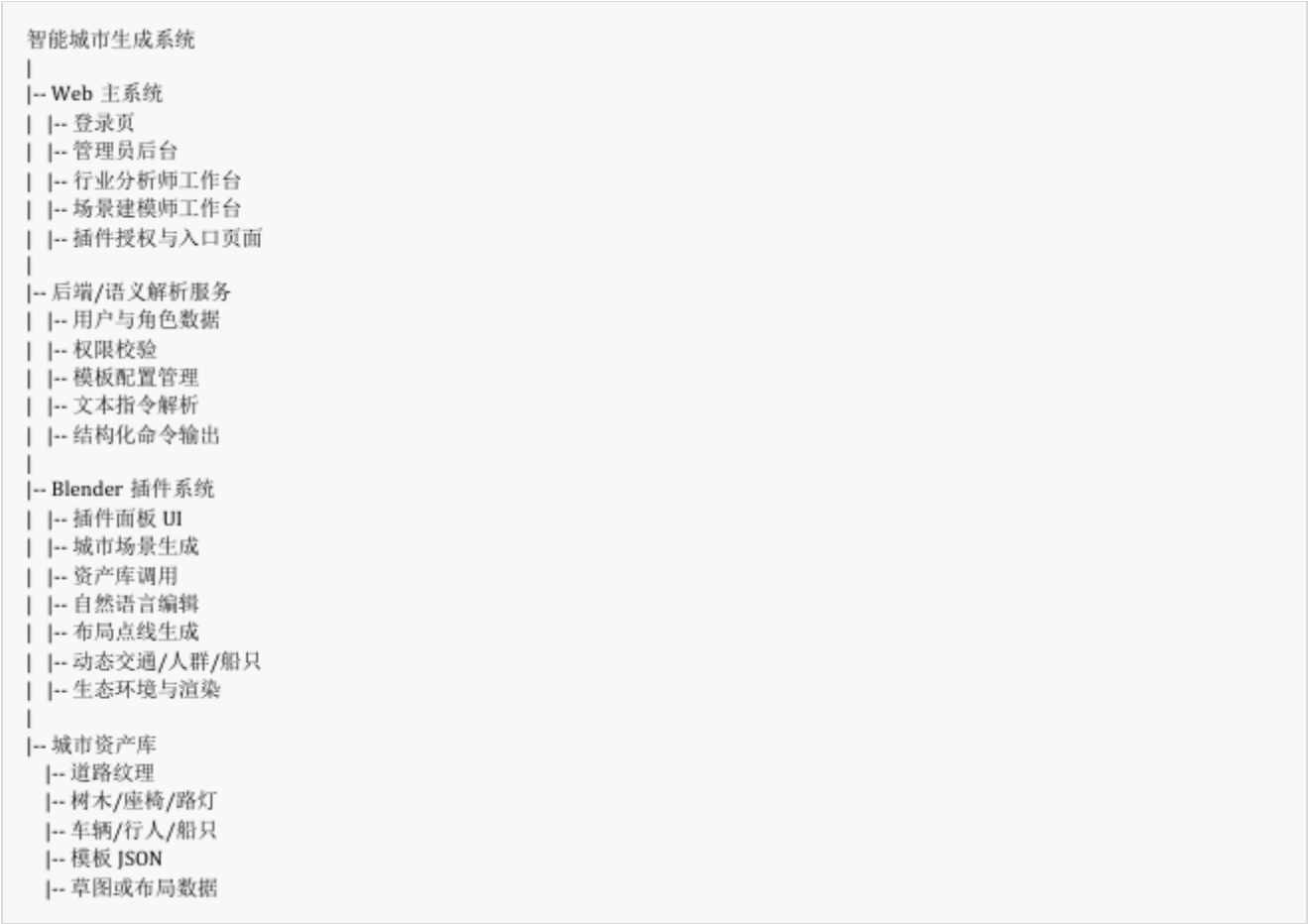
目标系统可以理解为一个智慧城市生成工作台。Web 端负责管理和业务流程，Blender 端负责真实三维生成效果，两者组合。

## 2.1 用户看到的整体体验

1. 用户打开 Web 主系统，进入登录页。

- 2. 不同角色使用不同账号登录后，看到不同的首页和功能菜单。
- 3. 系统显示“授权成功”，说明该用户可以使用城市生成插件。
- 4. 用户打开 Blender，启用插件。
- 5. 在插件面板中输入模板编号或自然语言指令，生成和编辑城市场景。
- 6. 系统生成包含道路、建筑、树木、路灯、车辆、水体等元素的小型城市片区。
- 7. 用户点击渲染按钮，得到图片或视频作为最终成果。

2.2 目标系统结构图



2.3 最终成果的视觉目标

一种参考的目标场景是一个小型城市街区：中心是道路网络和建筑群，路边有树木、座椅、路灯，路上有车辆或行人，旁边有水体和船只，远处有山体或绿地。

| 场景组成 | 最低目标                |
|------|---------------------|
| 道路   | 有十字路口或网格道路，道路材质可替换。 |
| 建筑   | 能生成若干高低不同的建筑方块或模型。  |
| 城市家具 | 至少有树木、座椅、路灯中的几类。    |
| 动态元素 | 至少一辆车或一个行人沿路径移动。    |
| 生态环境 | 至少有水面或山体。           |
| 环境效果 | 能变暗或切换天气。           |

### 三、Web 主系统详细形态

Web 主系统的重点是角色权限和流程展示。

#### 3.1 登录页目标

登录页应作为系统入口，输入账号密码实现登录鉴权。

#### 3.2 管理员后台应该长什么样

负责主系统的后台运维、插件上架审核及用户权限分配。

可以做一些插件的审核或者管理、或者可以更改其他账号的权限，展示系统的一些记录日志，一种参考的实现如下：

页面名称：管理员后台

顶部栏：智能城市生成系统 | 当前用户 | 角色

左侧菜单：

- 系统首页
- 角色权限管理
- 插件审核
- 系统日志

首页内容：

[用户数量：7] [插件数量：1] [待审核插件：1] [今日生成任务：3]

插件审核卡片：

插件名称：Smart City Generator

版本：v1.0

状态：待审核 / 已通过

按钮：[查看详情] [审核通过] [驳回]

| 页面/功能 | 应展示内容                 | 描述                    |
|-------|-----------------------|-----------------------|
| 管理员首页 | 用户数量、插件数量、待审核插件、系统状态。 | 登录 admin 后能看到管理员专属菜单。 |
| 用户管理  | 用户列表，包含姓名/账号/角色/权限状态。 | 能模拟修改用户角色或权限开关。       |
| 插件审核  | 插件信息、版本、审核按钮。         | 点击审核后状态变为“已通过”。       |
| 系统日志  | 模拟展示登录、授权、生成场景等操作记录。  | 能说明系统具备后台管理能力。        |

#### 3.3 行业分析师工作台应该长什么样

负责调研智慧城市行业需求，制定插件功能标准并进行验收评审。

可以做一些需求提交，就是描述当前需要哪些功能，提交后让其他账号也能看到，对于完成的内容，可以进行审核评价，完成反馈或者重做。

页面名称：行业分析师工作台

顶部栏：智能城市生成系统 | 当前用户 | 角色

左侧菜单：

- 行业需求提交
- 功能验收
- 评审记录

核心内容示例：

智慧城市插件验收标准

支持道路生成

支持建筑生成

支持资产替换

支持模板化生成

支持自然语言编辑

支持交通/人群动态元素

支持生态元素

按钮: 

保存验收结果

导出评审记录

| 页面/功能 | 应展示内容                     | 描述                |
|-------|---------------------------|-------------------|
| 行业需求页 | 说明智慧城市建模需要道路、建筑、交通、生态等元素。 | 用卡片或文本展示需求点。      |
| 功能验收页 | 对插件功能打勾或评分。               | checkbox 或表格状态即可。 |
| 评审记录页 | 展示本次验收结论。                 | 保存一条记录：通过/部分通过。   |

### 3.4 场景建模师工作台应该长什么样

通过主系统获取授权，在 Blender 中利用插件进行复杂的城市建模与精细化编辑。

可以查看行业分析师提交的需求，对任务需求进行提交，可以查看或配置模板，可以查看渲染结果，进入 blender。

页面名称：城市场景生成工作台

顶部栏：智能城市生成系统 | 当前用户 | 角色

左侧菜单：

- 工作台首页

- 当前任务需求

- 模板库

- 进入 Blender

- 渲染结果

核心区域：

可用插件：Smart City Generator

插件状态：管理员已审核通过

用户权限：城市生成、资产编辑、渲染输出

按钮: 

进入 Blender 插件系统

点击后弹窗：

授权成功！请打开 Blender 并启用 Smart City Generator 插件。

| 页面/功能      | 应展示内容                | 描述                    |
|------------|----------------------|-----------------------|
| 建模师首页      | 当前权限、可用插件、最近场景、任务入口。 | modeler 登录后进入该页面。     |
| 场景任务       | 新建场景、选择模板、查看任务状态。    | 能模拟新建一个“模板 0 城市生成任务”。 |
| 模板库        | 模板 0、模板 1 的资产配置说明。   | 页面中能看出模板对应树木/道路/座椅类型。 |
| 进入 Blender | 授权按钮、授权结果、插件使用说明。    | 点击后显示授权成功，不同角色权限不同。   |
| 渲染结果       | 展示最终渲染图片或视频缩略图。      | 放入最终渲染图，作为成果展示页。      |

3.5 Web 主系统权限

| 功能            | 系统管理员 | 行业分析师   | 场景建模师 |
|---------------|-------|---------|-------|
| 登录系统          | 允许    | 允许      | 允许    |
| 角色权限配置        | 允许    | 不可见     | 不可见   |
| 插件审核          | 允许    | 可查看验收标准 | 不可见   |
| 功能验收          | 可查看   | 允许      | 不可见   |
| 进入 Blender 插件 | 可管理权限 | 不可见     | 允许    |
| 场景生成与渲染       | 不可见   | 不可见     | 允许    |
| 系统日志          | 允许    | 不可见     | 不可见   |

四、Blender 插件系统详细形态

Blender 插件是项目的核心。Web 主系统可以是原型，但 Blender 插件需要体现实际功能：能生成对象、加载资产、替换材质、解析命令、输出渲染结果。

4.1 插件面板目标

安装后在 Blender 右侧工具栏或侧边栏出现面板。参考的实现：面板可分为基础生成、模板配置、自然语言编辑、布局控制、场景增强、渲染输出六个区域。

Smart City Generator 插件面板

[1. 基础场景生成]

城市规模： [小型/中型]

建筑密度： [低/中/高]

道路类型： [类型 1/类型 2]

树木类型： [类型 1/类型 2]

座椅类型： [类型 1/类型 2]

按钮： [生成基础城市]

[2. 模板化生成]

模板编号： [ 0 ]

按钮： [应用模板]

说明：模板 0 = 树木 1，道路 2，座椅 1

[3. 自然语言编辑]

指令输入： [ 将天色变暗并添加路灯 ]

按钮： [执行指令]

[4. 场景增强]

按钮： [添加路灯] [添加车辆] [添加行人] [添加河流] [添加船只] [添加山体]

[5. 渲染输出]

按钮： [设置相机] [渲染图片] [导出视频]

4. 插件功能拆解

| 功能模块   | 用户看到的效果            | 开发实现思路                                  |
|--------|--------------------|-----------------------------------------|
| 基础城市生成 | 点击按钮后出现道路、建筑、树木等。  | 用 bpy 创建平面、立方体、曲线、材质；或复用 base 插件已有生成逻辑。 |
| 道路纹理替换 | 道路材质明显变化，例如柏油路/砖路。 | 准备 2 张贴图，给道路对象创建材质并绑定 Image Texture。    |
| 路灯资产加载 | 道路两侧出现路灯，夜晚可发光。    | 导入模型或用圆柱/立方体组合建模；沿道路点位批量复制。             |

|        |                         |                                       |
|--------|-------------------------|---------------------------------------|
| 模板选择   | 输入 0 后一键设置树木、道路、座椅类型。   | templates.json 保存配置；插件读取编号后调用资产设置函数。  |
| 自然语言编辑 | 输入中文指令后改变天气、光照、资产或动态元素。 | 规则解析或 LLM 输出 JSON，再映射到 Blender 操作函数。  |
| 布局控制   | 用户输入点集和边集后生成对应道路网络。     | 解析坐标点和连线，用曲线或矩形平面生成道路。                |
| 动态元素   | 汽车、人群、船只沿路径移动。          | 创建路径曲线，给对象添加 Follow Path 或关键帧动画。      |
| 生态元素   | 城市周围有湖水、河流、山体。          | 水面用平面加蓝色/透明材质，山体用网格或圆锥变形。             |
| 渲染输出   | 可以得到图片或短视频。             | 设置相机、灯光、帧范围，调用 bpy.ops.render.render。 |

4.4 模板化生成的目标

做一些预设置，比如对一个场景，使用不同资源，表现出差异即可，

| 模板编号 | 树木类型 | 道路纹理 | 座椅类型 | 其他可选参数          | 演示效果                      |
|------|------|------|------|-----------------|---------------------------|
| 模板 0 | 类型 1 | 类型 2 | 类型 1 | 建筑密度中等；白天；基础路灯。 | 生成标准城市街区，路边有树和座椅，道路使用新纹理。 |
| 模板 1 | 类型 2 | 类型 1 | 类型 2 | 建筑密度较高；夜晚；开启路灯。 | 场景资产和环境与模板 0 明显不同。        |

模板一种实现的思路是，模板配置存放在 JSON 文件中，便于大模型模块和插件模块统一读取，像是下面这样的。

```
{
  "0": {
    "tree_type": 1,
    "road_texture": 2,
    "bench_type": 1,
    "building_density": "medium",
    "weather": "day"
  },
  "1": {
    "tree_type": 2,
    "road_texture": 1,
    "bench_type": 2,
    "building_density": "high",
    "weather": "night",
    "street_light": true
  }
}
```

五、大模型/自然语言解析模块目标

大模型模块的目标是把用户输入的中文自然语言转成插件可以执行的结构化命令。一种比较简单的实现思路是，给大模型提供指定的变量模板，让它输出然后在解析为参数。比如下面的，我们不需要实现太多内容，到时我们设计好展示内容就可以，比如提前计划展示时输入天色变暗，拿只要保证这个功能即可。

5.1 自然语言解析的最低目标

| 用户输入    | 解析动作                 | Blender 执行效果    |
|---------|----------------------|-----------------|
| 将天色变暗   | set_environment_dark | 降低世界背景亮度和太阳光强度。 |
| 切换为雨天模式 | set_weather_rainy    | 天空变灰，添加雨滴或雨线效果。 |
| 添加路灯    | add_street_lights    | 道路两侧出现路灯。       |



|                  |                          |                    |
|------------------|--------------------------|--------------------|
| 添加车辆             | add_cars                 | 道路上出现车辆并沿路径移动。     |
| 添加船只             | add_boats                | 水面上出现船只并移动。        |
| 将道路改为类型 1        | set_road_texture(type=1) | 道路材质切换为类型 1。       |
| 将树木、道路和座椅均设为类型 1 | apply_asset_config       | 树木、道路、座椅统一切换为类型 1。 |

## 5.2 推荐命令 JSON 协议

输出统一 JSON 参考如下，Blender 插件只需要读取 action 和 params 并调用对应函数。

```
{
  "source": "nl_input",
  "raw_text": "将天色变暗并添加车辆",
  "commands": [
    {"action": "set_environment", "params": {"mode": "dark", "brightness": 0.2}},
    {"action": "add_dynamic_element", "params": {"type": "car", "count": 3}}
  ]
}
```

| 字段       | 含义                        | 示例                                   |
|----------|---------------------------|--------------------------------------|
| source   | 命令来源，可为模板、自然语言、按钮。        | nl_input                             |
| raw_text | 用户原始文本，便于调试和日志记录。         | 将天色变暗并添加车辆                           |
| commands | 可以包含一个或多个具体操作。            | set_environment, add_dynamic_element |
| action   | 操作类型，Blender 插件根据该字段调用函数。 | set_road_texture                     |
| params   | 操作参数，例如类型、数量、颜色、亮度。       | {"type": 1}                          |

## 六、目标城市场景效果

最终场景围绕“一个能说明功能的小型城市片区”来设计即可，

## 6.1 最终场景构成

- 最终演示场景建议：
- 城市中心：
- 网格道路或十字路口
  - 6 到 12 栋不同高度的建筑
  - 道路两侧树木、座椅、路灯
- 动态交通：
- 2 到 3 辆汽车沿道路循环移动
  - 可选：2 到 5 个行人沿人行道移动
- 生态区域：
- 城市边缘有湖水或河流
  - 水面上有 1 到 2 艘船只移动
  - 远处有山体或绿地
- 环境效果：
- 白天模式
  - 夜晚/天色变暗模式
  - 雨天模式或湿润地面效果
- 输出：
- 至少 1 张渲染图
  - 最好 1 段 10 到 20 秒视频，展示车辆或船只移动

## 6.2 目标成果验证清单

| 内容            | 用途               |
|---------------|------------------|
| Web 登录页       | 证明主系统入口存在。       |
| 管理员后台         | 证明权限和插件审核功能。     |
| 行业分析师验收页      | 证明行业标准和验收流程。     |
| 场景建模师插件入口页    | 证明进入 Blender 流程。 |
| Blender 插件面板  | 证明插件可安装并有 UI。    |
| 模板 0 生成前后对比   | 证明模板化配置。         |
| 道路纹理替换效果      | 证明新增 2D 资产。      |
| 路灯加载效果        | 证明新增 3D 资产。      |
| 自然语言“将天色变暗”效果 | 证明自然语言编辑。        |
| 车辆/行人/船只动画帧   | 证明动态元素。          |
| 水体/山体/生态元素    | 证明生态化场景。         |
| 最终渲染图或视频封面    | 证明最终输出成果。        |

# 七、系统数据流、权限流与指令流

## 7.1 权限流

用户登录

- > 主系统读取用户角色
- > 根据角色加载菜单
- > 管理员可审核插件与分配权限
- > 场景建模师拥有插件使用权限
- > 点击进入 **Blender**
- > 系统显示授权成功
- > **Blender** 插件允许执行城市生成操作

## 7.2 指令流

用户输入文本：将天色变暗并添加车辆

- > 大模型/规则解析模块
- > 输出 JSON 命令：set\_environment + add\_dynamic\_element
- > **Blender** 插件接收命令
- > 调用 set\_environment\_dark()
- > 调用 add\_cars()
- > 场景更新
- > 插件面板显示执行成功

## 7.3 资产流

模板编号 0

- > 读取 templates.json
- > tree\_type = 1
- > road\_texture = 2
- > bench\_type = 1
- > assets\_manager 加载对应贴图和模型
- > city\_generator 刷新场景资产
- > **Blender** 视图中看到新道路纹理、树木、座椅

# 八、核心功能验收标准

参考最终标准。

| 模块         | 功能      | 标准                                                       |
|------------|---------|----------------------------------------------------------|
| Web 主系统    | 多角色登录   | 三个账号可登录，进入不同页面。                                          |
| Web 主系统    | 权限过滤    | 管理员、分析师、建模师菜单不同；建模师看不到用户管理。                              |
| Web 主系统    | 插件入口    | 建模师点击进入 <b>Blender</b> 后显示授权成功。                          |
| Web 主系统    | 插件审核    | 管理员页面可把插件状态从待审核变为已通过。                                    |
| Blender 插件 | 插件安装    | 在 <b>Blender</b> 中能启用并看到 <b>Smart City Generator</b> 面板。 |
| Blender 插件 | 基础生成    | 点击按钮后生成道路、建筑、树木等对象。                                      |
| Blender 插件 | 2D 资产扩充 | 新增道路纹理能成功替换道路材质。                                         |
| Blender 插件 | 3D 资产扩充 | 新增路灯能正确加载到场景中。                                           |
| Blender 插件 | 模板 0    | 输入 0 后自动设置树木、道路、座椅类型。                                    |
| 自然语言       | 文本解析    | 至少 5 条中文指令能稳定触发对应操作。                                     |

|      |          |                       |
|------|----------|-----------------------|
| 动态元素 | 交通或人群    | 至少一种动态元素沿合理路径移动。      |
| 生态元素 | 水体/山体/船只 | 至少生成一种生态场景元素，最好有船只移动。 |
| 布局控制 | 点线输入     | 输入点集和边集后道路布局发生变化。     |
| 渲染输出 | 图片或视频    | 能生成可打开的渲染结果文件。        |
| 文档测试 | 测试记录     | 核心功能均有测试结论和截图。        |

## 九、测试

| 测试类别     | 测试样例                         | 通过标准           |
|----------|------------------------------|----------------|
| Web 功能测试 | 使用 admin/analyst/modeler 登录。 | 页面跳转正确，菜单权限正确。 |
| 插件安装测试   | 在 Blender 偏好设置中安装并启用插件。      | 插件面板正常出现。      |
| 资产加载测试   | 点击替换道路纹理、添加路灯。               | 场景材质和模型明显变化。   |
| 自然语言测试   | 输入“将天色变暗”“添加车辆”。             | 场景执行对应变化，无报错。  |
| 动画测试     | 播放车辆或船只动画。                   | 轨迹合理。          |
| 渲染测试     | 点击渲染图片或输出视频。                 | 文件可打开，内容能体现功能。 |